

Institut
Teknologi
Nasional



ISA-202 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

OLEH: KURNIA RAMADHAN PUTRA, M.T.

TM-08 METODOLOGI PENGEMBANGAN
PERANGKAT LUNAK AGILE



Jurusan Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Bandung



TUJUAN PERKULIAHAN

- ❖ Memahami alasan penggunaan metodologi Agile, Manifesto Agile, dan perbedaan antara pengembangan perangkat lunak menggunakan metodologi Agile dengan Plan-Driven.
- ❖ Mengetahui praktik Extreme Programming (XP) dan korelasinya dengan metodologi Agile.
- ❖ Memahami pendekatan Scrum untuk manajemen proyek perangkat lunak.
- ❖ Sadar akan isu dan persoalan metodologi Agile pada skala proyek perangkat lunak yang besar.



KONTEN PEMBAHASAN

- ❖ Metodologi Agile
- ❖ Perbandingan Pengembangan Perangkat Lunak Plan-Driven dan Agile
- ❖ Extreme Programming (XP)
- ❖ Manajemen Proyek Agile

METODOLOGI AGILE



METODOLOGI AGILE

- ❖ **Tujuan Agile:** mengurangi waktu proses perangkat lunak (mis. membatasi dokumentasi) dan untuk dapat merespon dengan cepat perubahan kebutuhan dari customer tanpa harus melakukan pengerjaan ulang.

- ❖ **Karakteristik Agile:**
 - Proses spesifikasi, desain, dan implementasi dilakukan beriringan.
 - Sistem dikembangkan menghasilkan serangkaian versi.
 - Desain antarmuka perangkat lunak yang dikembangkan dibuat secara interaktif.
 - Evaluasi setiap versi melibatkan end-user dan pihak yang terlibat pada pengembangan perangkat lunak.
 - Banyak tools yang dapat dimanfaatkan.
 - Dokumentasi minimal, lebih berfokus pada kode program.



MANIFESTO AGILE

- ❖ Setiap individu berinteraksi melalui proses dan tools
- ❖ Produk perangkat lunak lebih diutamakan daripada dokumentasi yang lengkap
- ❖ Kolaborasi customer lebih utama daripada negosiasi kontrak
- ❖ Merespon segala perubahan daripada mengikuti rencana yang sudah ada



PRINSIP-PRINSIP METODOLOGI AGILE

Prinsip	Deskripsi
Customer involvement	Customer harus terlibat selama proses pengembangan. Peran mereka adalah menyediakan dan memprioritaskan kebutuhan sistem baru dan untuk mengevaluasi iterasi sistem.
Incremental delivery	Perangkat lunak dikembangkan secara bertahap dimana customer menentukan kebutuhan yang dimasukkan pada setiap incremental.
People not process	Keterampilan tim developer harus diakui dan dieksploitasi. Tim harus dibiarkan mengembangkan perangkat lunak dengan cara mereka sendiri bekerja tanpa proses preskriptif.
Embrace change	Desain sistem dapat digunakan untuk mengakomodasi perubahan.
Maintain simplicity	Fokus pada kesederhanaan proses dan hasil perangkat lunak yang dikembangkan serta berusaha untuk mengurangi kerumitan dari sistem.



PENGAPLIKASIAN METODOLOGI AGILE

- ❖ Pengembangan produk perangkat kecil skala kecil dan menengah.
- ❖ Pengembangan perangkat lunak khusus untuk organisasi, di mana ada komitmen yang jelas dari customer yang dilibatkan dalam proses pengembangan serta tidak banyak aturan dan kebijakan yang mempengaruhi perangkat lunak.



PLAN-DRIVEN VS AGILE

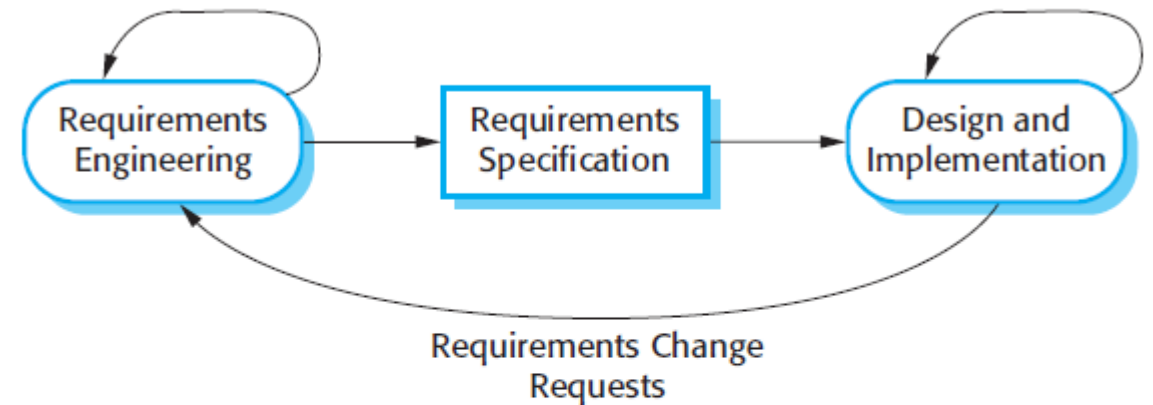
❖ Plan-Driven

- Setiap fase dari proses perangkat lunak dilakukan dengan cara terpisah dan hasil dari produk perangkat lunak harus sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- Salah satu contohnya adalah model Waterfall.

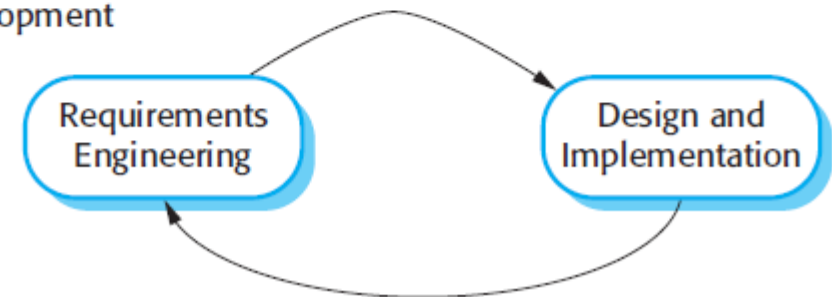
❖ Agile

- Spesifikasi, desain, implementasi, dan pengujian saling beriringan dan hasil dari produk perangkat lunak diputuskan melalui proses negosiasi selama proses pengembangan perangkat lunak.

Plan-Based Development



Agile Development



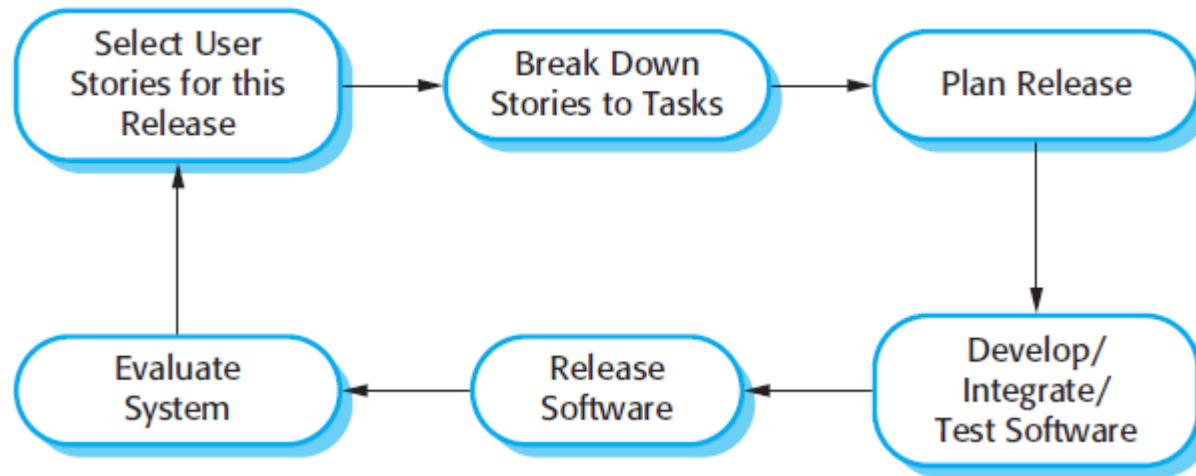
**TEKNIK-TEKNIK
PENGEMBANGAN
AGILE**

EXTREME PROGRAMMING



EXTREME PROGRAMMING

- ❖ Extreme Programming (XP) menggunakan pendekatan 'ekstrem' untuk pengembangan perangkat lunak, karena.
 - Versi baru dapat dibangun beberapa kali dalam sehari;
 - Setiap penambahan fungsi diserahkan kepada customer setiap 2 minggu;
 - Semua pengujian harus dijalankan untuk setiap proses build kode program dan hanya diterima jika pengujian berhasil.





PRAKTIK PADA EXTREME PROGRAMMING

Praktik	Deskripsi
User stories for spesification	Kebutuhan user dicatat pada <i>story</i> card, menentukan waktu untuk yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebutuhan tersebut serta menentukan prioritas untuk masing-masing kebutuhan. Developer membagi story tersebut ke dalam task-task kecil.
Refactoring	Semua developer diharapkan untuk terus-menerus memperbaiki kode program secepat mungkin agar kode program tersebut dapat dipelihara
Test-first development	Menggunakan framework untuk melakukan pengujian unit secara otomatis.
Pair programming	Developer bekerja berpasangan, memeriksa pekerjaan satu sama lain dan memberikan dukungan untuk selalu melakukan pekerjaan dengan baik.



CONTOH *USER STORIES* DAN *TASK*

Prescribing medication

The record of the patient must be open for input. Click on the medication field and select either 'current medication', 'new medication' or 'formulary'.

If you select 'current medication', you will be asked to check the dose; If you wish to change the dose, enter the new dose then confirm the prescription.

If you choose, 'new medication', the system assumes that you know which medication you wish to prescribe. Type the first few letters of the drug name. You will then see a list of possible drugs starting with these letters. Choose the required medication. You will then be asked to check that the medication you have selected is correct. Enter the dose then confirm the prescription.

If you choose 'formulary', you will be presented with a search box for the approved formulary. Search for the drug required then select it. You will then be asked to check that the medication you have selected is correct. Enter the dose then confirm the prescription.

In all cases, the system will check that the dose is within the approved range and will ask you to change it if it is outside the range of recommended doses.

After you have confirmed the prescription, it will be displayed for checking. Either click 'OK' or 'Change'. If you click 'OK', your prescription will be recorded on the audit database. If you click 'Change', you reenter the 'Prescribing medication' process.

Task 1: Change dose of prescribed drug

Task 2: Formulary selection

Task 3: Dose checking

Dose checking is a safety precaution to check that the doctor has not prescribed a dangerously small or large dose.

Using the formulary id for the generic drug name, lookup the formulary and retrieve the recommended maximum and minimum dose.

Check the prescribed dose against the minimum and maximum. If outside the range, issue an error message saying that the dose is too high or too low. If within the range, enable the 'Confirm' button.



PAIR PROGRAMMING

- ❖ Dalam Pair Programming, programmer duduk berpasangan di satu komputer yang sama untuk mengembangkan perangkat lunak.
- ❖ Tim saling bekerja sama selama proses pengembangan.
- ❖ Berbagi pengetahuan yang terjadi selama Pair Programming sangat penting karena mengurangi risiko keseluruhan proyek ketika anggota tim pergi.
- ❖ Bekerja secara pasangan lebih efisien dibanding 2 programmer yang bekerja secara terpisah.



CONTOH *PAIR PROGRAMMING*

CHECK THIS VIDEO:

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VGKAHOZFH2Q](https://www.youtube.com/watch?v=VGKAHOZFH2Q)

**MANAJEMEN
PROYEK
AGILE**

SCRUM



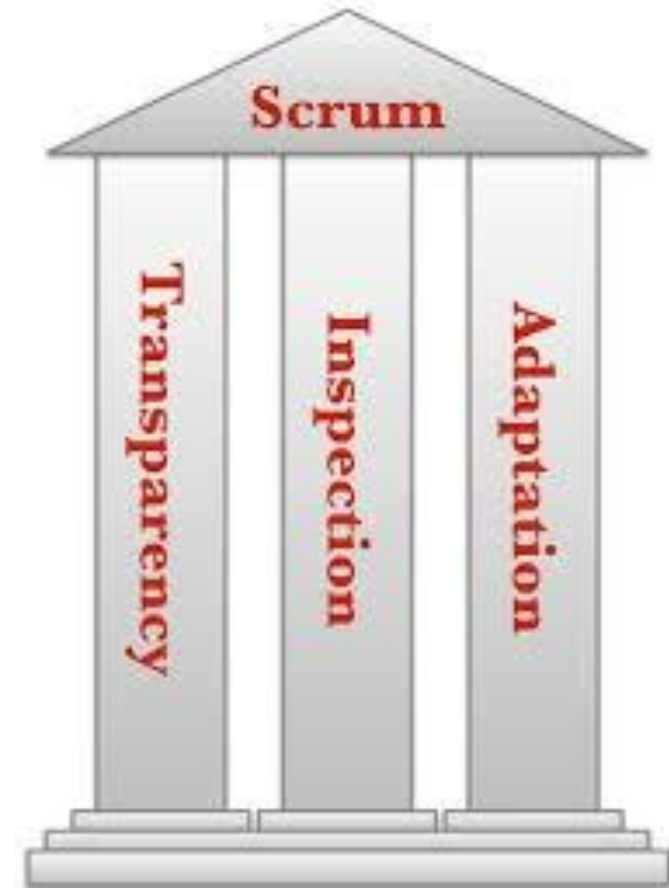
SCRUM

- ❖ Scrum adalah metodologi agile yang berfokus pada manajemen pengembangan perangkat lunak secara bertahap.
- ❖ Ada tiga fase dalam Scrum:
 - **Fase awal** adalah fase perencanaan untuk menetapkan tujuan dan merancang arsitektur perangkat lunak.
 - **Siklus sprint** di mana setiap siklus untuk mengembangkan fitur sistem.
 - **Fase penutupan proyek** yaitu melengkapi dokumentasi yang hanya dibutuhkan saja, seperti *manual guide*.



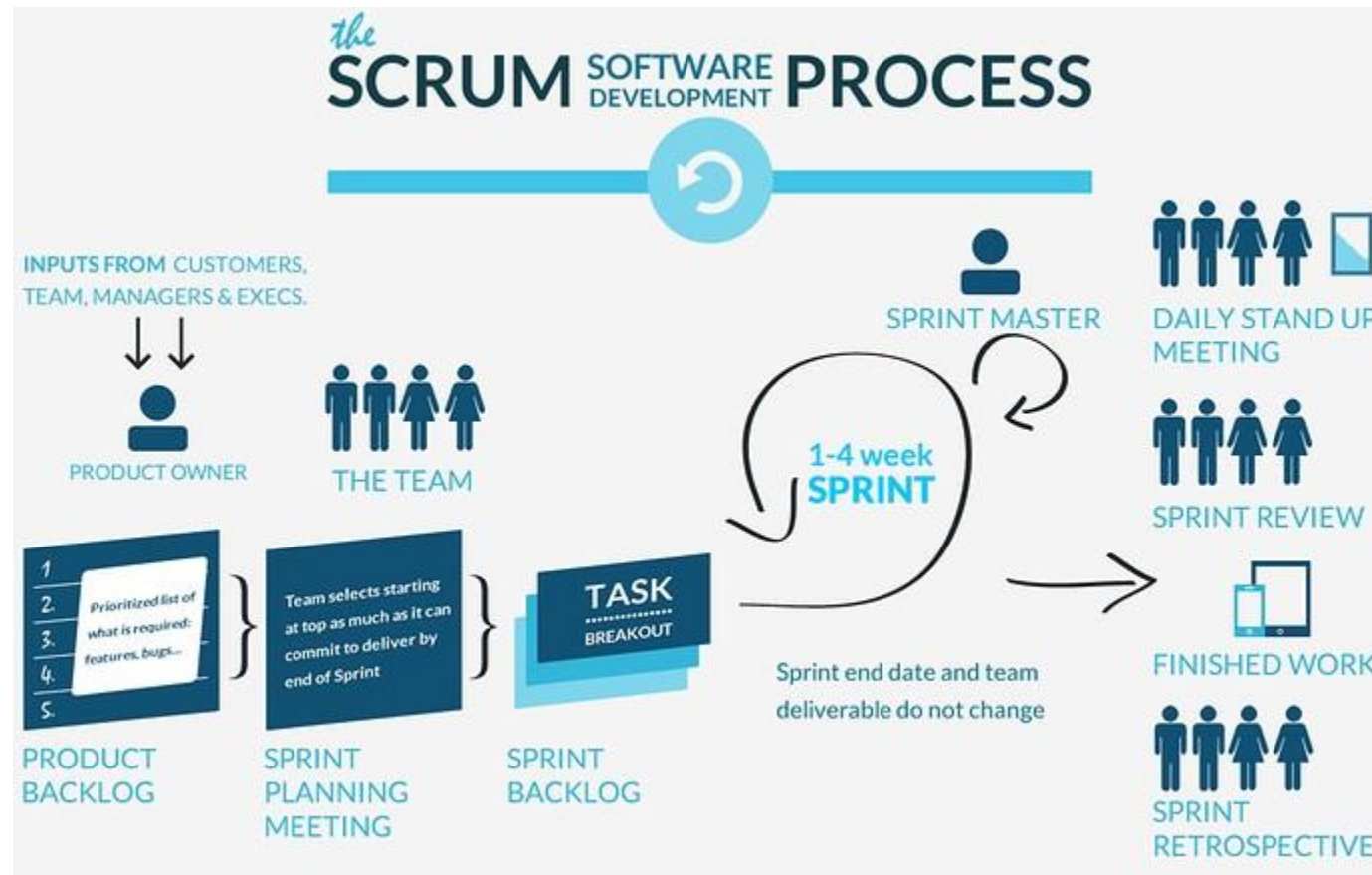
TIGA PILAR UTAMA SCRUM

- ❖ **Transparansi:** proses harus dapat terlihat oleh setiap orang yang terlibat di dalam pengembangan perangkat lunak.
- ❖ **Inspeksi:** harus sering menginspeksi artefak Scrum agar dapat mendeteksi adanya variasi hasil yang tidak diharapkan
- ❖ **Adaptasi:** Jika ditemukan ada satu hal atau lebih dari proses yang menyimpang yang menyebabkan produk tidak bisa diterima, maka proses atau materi yang sedang diproses harus diubah.





PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK SCRUM





PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM SCRUM (SCRUM TEAM)

- ❖ **Product Owner:** orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh Development Team.
- ❖ **Scrum Master:** orang bertanggung jawab untuk mengenalkan dan menyokong penggunaan Scrum dengan membantu orang-orang agar dapat memahami teori, praktik-praktik, aturan-aturan dan tata nilai Scrum
- ❖ **Development Team:** orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan *user stories* ke dalam kode program sampai dilakukan pengujian dan dirilis kepada customer.



TUGAS PRODUCT OWNER

- ❖ Menyampaikan isi dari Product Backlog secara jelas.
- ❖ Mengurutkan isi Product Backlog sesuai dengan prioritasnya untuk mencapai tujuan dan misi dengan cara terbaik.
- ❖ Mengoptimalkan nilai bisnis dari pekerjaan yang dilakukan oleh Development Team.
- ❖ Memastikan agar Product Backlog dapat dilihat, transparan, dan jelas untuk semua pihak, dan menampilkan apa yang akan dikerjakan selanjutnya oleh Scrum Team.
- ❖ Memastikan Development Team memahami item dari Product Backlog.



TUGAS SCRUM MASTER (1)

LAYANAN SCRUM MASTER KEPADA PRODUCT OWNER

- ❖ Memastikan tujuan, ruang lingkup dan ranah produk dipahami sebaik mungkin oleh semua orang di dalam Scrum Team.
- ❖ Menemukan teknik yang paling efektif untuk mengelola Product Backlog.
- ❖ Membantu Scrum Team untuk memahami perlunya Product Backlog item yang jelas dan padat
- ❖ Memahami perencanaan pengembangan produk perangkat lunak.
- ❖ Memastikan Product Owner paham bagaimana mengelola Product Backlog yang memaksimalkan nilai bisnis.
- ❖ Memahami dan mempraktikkan kecepatan.
- ❖ Memfasilitasi acara-acara Scrum bila diminta atau dibutuhkan.



TUGAS SCRUM MASTER (2)

LAYANAN SCRUM MASTER KEPADA DEVELOPMENT TEAM

- ❖ Membimbing Development Team untuk mengerjakan produk perangkat lunak sesuai dengan *Product Backlog*.
- ❖ Membantu Development Team untuk menghasilkan produk bernilai bisnis tinggi.
- ❖ Menghilangkan hambatan yang dapat memperlambat perkembangan pekerjaan Development Team.
- ❖ Memfasilitasi acara-acara Scrum bila diminta atau dibutuhkan.
- ❖ Membimbing Development Team bila belum sepenuhnya mempraktikkan dan memahami Scrum.



TUGAS DEVELOPMENT TEAM

- ❖ Mandiri dengan artian tidak ada satu orang pun (bahkan Scrum Master) yang memberitahu Development Team bagaimana mengimplementasikan Product Backlog
- ❖ Bersifat *cross-function* yaitu memiliki semua keahlian yang diperlukan.
- ❖ Tidak mengenal jabatan untuk anggota Development Team.
- ❖ Tidak mengenal pengelompokan di dalam Development Team berdasarkan jenis-jenis pekerjaan ini
- ❖ Bertanggung jawab terhadap pekerjaan (task) yang sudah diambil untuk diselesaikan.



SCRUM EVENT (ACARA DI DALAM SCRUM)

- ❖ **Sprint:** yaitu sebuah batasan waktu dengan durasi satu bulan atau kurang, dimana terdapat proses pembuatan versi dapat digunakan dan berpotensi untuk dirilis.
- ❖ **Sprint Planning:**
 - Pekerjaan yang akan dikerjakan di Sprint direncanakan pada saat Sprint Planning.
 - Sprint Planning memiliki batasan waktu maksimal delapan jam untuk Sprint yang berdurasi satu bulan. Scrum Master memastikan acara ini diselenggarakan dan peserta memahami tujuannya. Scrum Master mengedukasi Scrum Team untuk menjaganya di dalam batasan waktu.
- ❖ **Sprint Goal:** adalah sebuah tujuan Sprint yang dapat dicapai lewat pengimplementasian Product Backlog.
- ❖ **Daily Scrum:** adalah acara untuk Development Team yang memiliki batasan waktu 15 menit. Acara ini dilakukan setiap hari selama Sprint berlangsung. Di acara ini, Development Team membuat rencana kerja untuk 24 jam ke depan.
- ❖ **Sprint Review:** diselenggarakan di akhir Sprint untuk menginspeksi Increment dan mengadaptasi Product Backlog bila diperlukan. Pada saat Sprint Review, Scrum Team dan pemegang kepentingan berkolaborasi untuk meninjau apa yang sudah diselesaikan selama Sprint.
- ❖ **Sprint Retrospective:** adalah sebuah kesempatan bagi Scrum Team untuk menginspeksi dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di Sprint berikutnya. Sprint Retrospective terselenggara setelah Sprint Review dan sebelum Sprint Planning berikutnya.



ARTEFAK SCRUM (DOKUMENTASI)

❖ **Product Backlog:**

- Product Backlog adalah daftar terurut semua hal yang telah diketahui hingga saat ini harus ada di dalam produk. Product Backlog adalah satu-satunya sumber kebutuhan untuk semua perubahan yang perlu diberlakukan terhadap produk. Product Owner bertanggung jawab terhadap Product Backlog, termasuk isi, ketersediaan, prioritas dan urutannya.

❖ **Sprint Backlog**

- Sprint Backlog menampilkan seluruh pekerjaan yang sudah dipilih dan menurut Development Team perlu dikerjakan untuk mencapai Sprint Goal

❖ **Burn-down Chart**

- Grafik yang menunjukkan proses pengerjaan task di dalam proyek

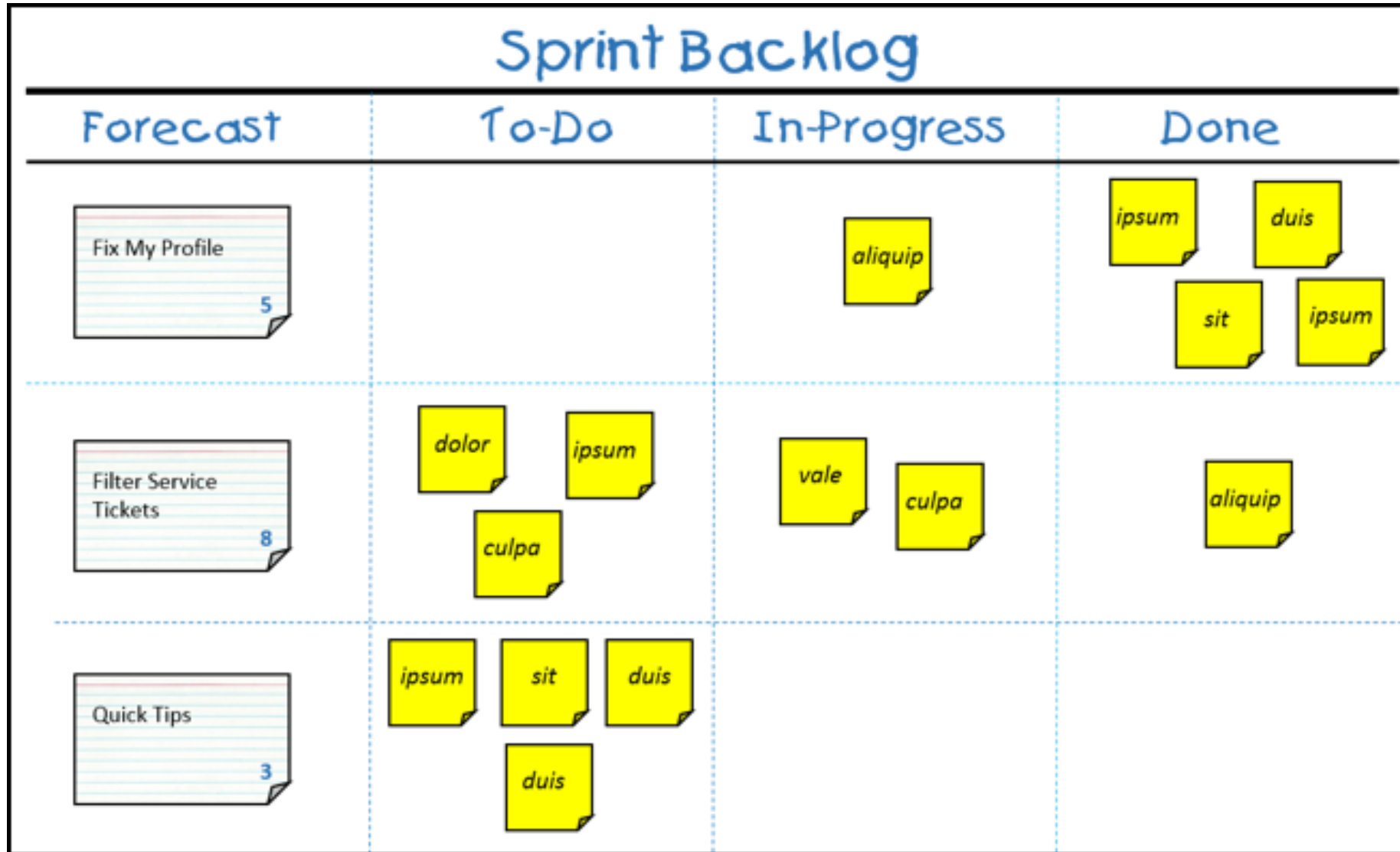


CONTOH PRODUCT BACKLOG

Product Backlog			
Product Backlog Item	Prioritization	Estimate (size)	Sprint
This channel info bar	High		
This channel guide	High		
This channel Program guide	High		
Implicit recommendation	Low		
Explicit recommendation	Low		
Timezone recommendation	Low		
Personal favorites reminder	Low		
Reserve program	Medium		
Electronic Program Guide	Medium		
Search programs	Medium		
Personal video recorder	Low		
Block programs	High		
Enhanced DB population	Low		
Mosaic EPG	Low		
English language	High		
Portuguese language	High		
Japanese language	Low		
French language	Low		
Spanish language	Medium		
Chinese language	Low		
ISDB standard	High		
ATSC standard	Medium		
DVB standard	Low		

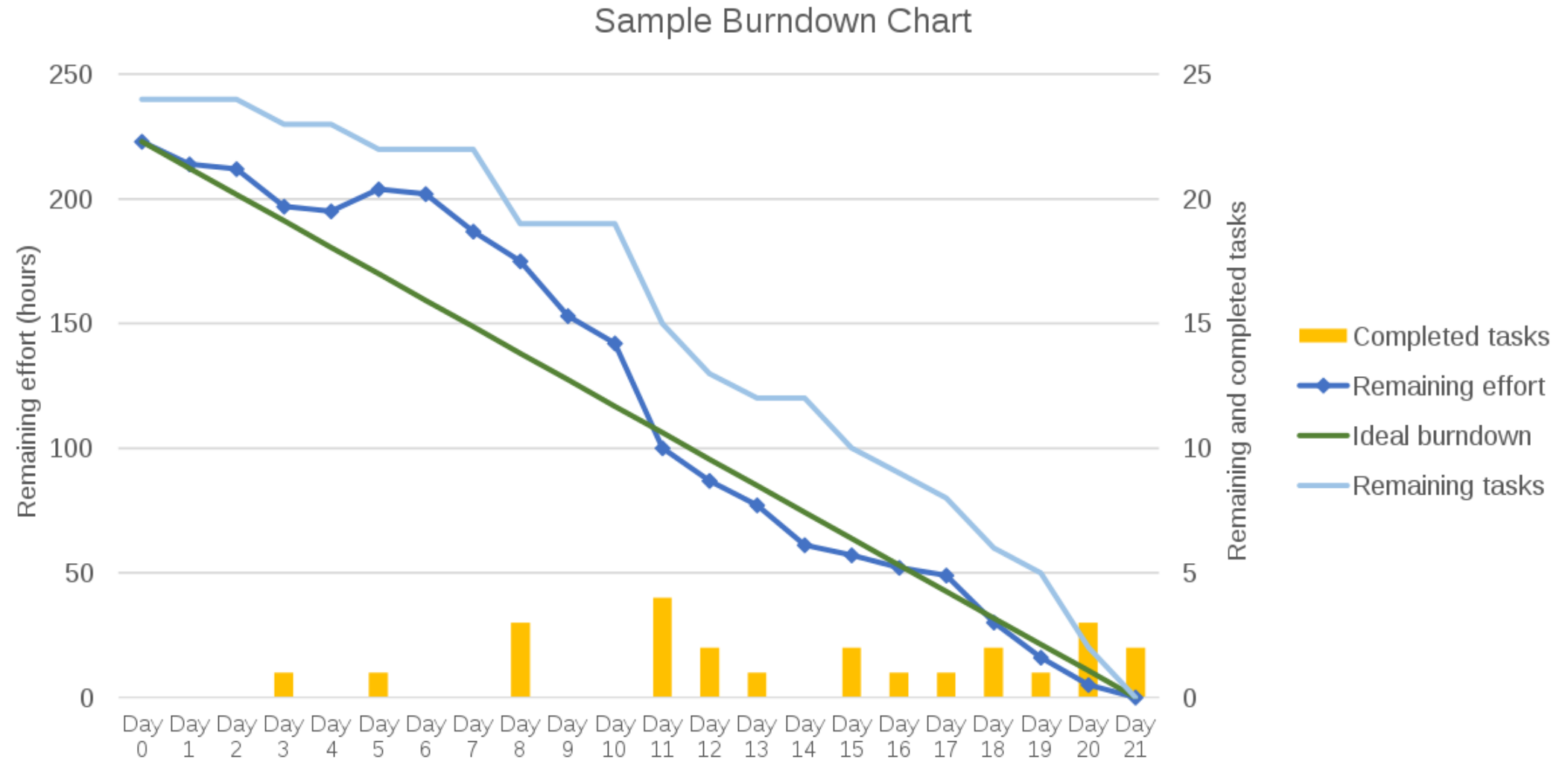


CONTOH SPRINT BACKLOG





CONTOH BURN-DOWN CHART





CONTOH *SCRUM*

CHECK THIS VIDEO:

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9TYCLROTQFA](https://www.youtube.com/watch?v=9TYCLROTQFA)



SELESAI